

LAPORAN WORKSHOP DevOps

Bab 1 Fondasi Teoretis dan Kerangka Kerja DevSecOps



Nama : Fitria Sari Ayuningtyas

NRP : 3126640013

Dosen Pengajar : Dr. Ferry Astika Saputra, ST, M.Sc

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA (PENS)
TAHUN 2026**

1. Praktikum 1 – Menetapkan Baseline Laboratorium

Praktikum dilaksanakan menggunakan lingkungan Linux Ubuntu pada WSL 2 di Windows. Docker Engine dan Docker Compose telah diinstal dan dikonfigurasi.

- **Pembuatan Direktori Laboratorium**

Pada praktikum pertama dilakukan pembuatan direktori kerja devsecops-lab yang digunakan sebagai lingkungan kerja laboratorium. Direktori tersebut terdiri dari beberapa subdirektori, yaitu app, policy, reports, sbom, dan keys.

```
asus@LAPTOP-OC46B530:~$ mkdir -p ~/devsecops-lab/{app,policy,reports,sbom,keys}
asus@LAPTOP-OC46B530:~$ cd ~/devsecops-lab
asus@LAPTOP-OC46B530:~/devsecops-lab$
```

Hasil: Perintah berhasil dijalankan dan pengguna berada pada direktori ~/devsecops-lab.

- **Pemeriksaan Versi Docker**

Tahap berikutnya dilakukan pemeriksaan versi Docker untuk mengetahui versi Docker Engine yang digunakan pada lingkungan praktikum.

```
asus@LAPTOP-OC46B530:~/devsecops-lab$ docker version
Client: Docker Engine - Community
 Version:           29.7.2
 API version:       1.55
 Go version:        go1.26.5
 Git commit:        a7dcaa6
 Built:             Wed Aug  5 18:28:40 2026
 OS/Arch:           linux/amd64
 Context:           default

Server: Docker Engine - Community
 Engine:
  Version:           29.7.2
  API version:       1.55 (minimum version 1.40)
  Go version:        go1.26.5
  Git commit:        6a43e3d
  Built:             Wed Aug  5 18:28:40 2026
  OS/Arch:           linux/amd64
  Experimental:      false
 containerd:
  Version:           v2.3.4
  GitCommit:        db8809540e1a7a9da5d518876894933ff55692ab
 runc:
  Version:           1.4.3
  GitCommit:        v1.4.3-0-gbb14dabe
 docker-init:
  Version:           0.19.0
  GitCommit:        de40ad0
```

Hasil: Docker Engine berhasil diakses dan menunjukkan versi 29.7.2.

- **Pemeriksaan Versi Docker Compose**

Pemeriksaan Docker Compose dilakukan untuk memastikan Docker Compose telah terpasang dan dapat digunakan dalam lingkungan praktikum.

```
asus@LAPTOP-OC46B530:~/devsecops-lab$ docker compose version
Docker Compose version v5.5.0
```

Hasil: Docker Compose berhasil digunakan dengan versi 5.5.0.

- **Pemeriksaan Versi Git**

Pemeriksaan versi Git dilakukan untuk mengetahui versi Git yang tersedia pada lingkungan praktikum dan memastikan Git dapat digunakan.

```
asus@LAPTOP-OC46B530:~/devsecops-lab$ git --version
git version 2.53.0
```

Hasil: Git berhasil dijalankan dengan versi 2.53.0.

- **Pemeriksaan Versi OpenSSL**

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan versi OpenSSL untuk mengetahui versi library kriptografi yang tersedia pada lingkungan praktikum.

```
asus@LAPTOP-OC46B530:~/devsecops-lab$ openssl version
OpenSSL 3.5.5 27 Jan 2026 (Library: OpenSSL 3.5.5 27 Jan 2026)
```

Hasil: OpenSSL berhasil dijalankan dengan versi 3.5.5.

- **Pemeriksaan Versi cURL**

Pemeriksaan versi cURL dilakukan untuk mengetahui versi tool yang digunakan untuk melakukan komunikasi melalui berbagai protokol jaringan, termasuk HTTP dan HTTPS.

```
asus@LAPTOP-OC46B530:~/devsecops-lab$ curl --version
curl 8.18.0 (x86_64-pc-linux-gnu) libcurl/8.18.0 OpenSSL/3.5.5 zlib/1.3.1 brotli/1.2.0 zstd/1.5.7 libidn2/2.3.8 libpsl/0
.21.2 libssh2/1.11.1 nghttp2/1.68.0 librtmp/2.3 mit-krb5/1.22.1 OpenLDAP/2.6.10
Release-Date: 2026-01-07, security patched: 8.18.0-1ubuntu2.4
Protocols: dict file ftp ftps gopher gophers http https imap imaps ipfs ipns ldap ldaps mqtt pop3 pop3s rtmp rtsp scp sftp
Features: alt-svc AsynchDNS brotli GSS-API HSTS HTTP2 HTTPS-proxy IDN IPv6 Kerberos Largefile libz NTLM PSL SPNEGO SSL threadsafe TLS-SRP UnixSockets zstd
```

Hasil: cURL berhasil dijalankan dengan versi **8.18.0**.

- **Pemeriksaan Security Options Docker**

Tahap terakhir dilakukan pemeriksaan Security Options pada Docker daemon untuk mengetahui mekanisme keamanan yang tersedia pada host laboratorium.

```
asus@LAPTOP-OC46B530:~/devsecops-lab$ docker info --format '{{.json .SecurityOptions}}'
{"name=seccomp,profile=builtin","name=cgroupns"}
```

Hasil: Berdasarkan hasil pemeriksaan, Docker memiliki dua mekanisme keamanan yang terdeteksi, yaitu seccomp dengan profil builtin dan cgroupns.

- **Verifikasi Direktori Laboratorium**

Pada tahap ini dilakukan verifikasi terhadap direktori reports, sbom, dan keys untuk memastikan direktori tersebut telah berhasil dibuat di dalam lingkungan laboratorium.

```
asus@LAPTOP-OC46B530:~/devsecops-lab$ ls -ld reports sbom keys
drwxr-xr-x 2 asus docker 4096 Sep  3 08:52 keys
drwxr-xr-x 2 asus docker 4096 Sep  3 08:52 reports
drwxr-xr-x 2 asus docker 4096 Sep  3 08:52 sbom
```

Hasil: Ketiga direktori berhasil ditemukan di dalam direktori kerja ~/devsecops-lab, sehingga struktur direktori yang dibutuhkan untuk praktikum telah tersedia.

2. Evaluasi dan Latihan Mandiri

1.) Mengapa DevSecOps tidak dapat direduksi menjadi penambahan scanner pada pipeline?

Menurut saya, DevSecOps tidak cukup hanya dengan menambahkan scanner ke dalam pipeline. Scanner memang bisa membantu menemukan kerentanan atau kesalahan keamanan, tetapi keamanan juga berkaitan dengan proses kerja, tanggung jawab setiap anggota tim, konfigurasi sistem, dan bagaimana hasil temuan tersebut ditindaklanjuti. Kalau hanya melakukan scanning tanpa ada proses untuk memperbaiki dan memantau hasilnya, maka masalah keamanan tetap bisa terjadi. Jadi, DevSecOps lebih menekankan keamanan sebagai bagian dari seluruh proses pengembangan dan delivery aplikasi, bukan hanya pemeriksaan menggunakan tool.

2.) Evidence apa yang membedakan klaim kontrol dari kontrol yang benar-benar terverifikasi?

Menurut saya, perbedaannya ada pada bukti yang bisa diperiksa. Klaim kontrol hanya menyatakan bahwa suatu keamanan sudah diterapkan, sedangkan kontrol yang terverifikasi memiliki evidence yang menunjukkan bahwa kontrol tersebut benar-benar berjalan. Contohnya pada praktikum ini, kita tidak hanya mengatakan bahwa Docker memiliki mekanisme keamanan, tetapi melakukan pengecekan menggunakan perintah docker info dan mendapatkan output seccomp serta cgroupns. Jadi, evidence berupa hasil pengujian atau output yang dapat diperiksa membuat suatu kontrol lebih dapat dipercaya.

3.) Bagaimana shared responsibility memengaruhi ownership risiko dan tindak lanjut temuan?

Shared responsibility berarti tanggung jawab keamanan tidak hanya berada pada satu orang atau satu tim saja. Setiap pihak memiliki tanggung jawab sesuai dengan bagian sistem yang dikelolanya. Misalnya, developer bertanggung jawab terhadap keamanan source code dan konfigurasi aplikasi, sedangkan pihak yang mengelola infrastruktur bertanggung jawab terhadap lingkungan tempat aplikasi dijalankan. Jika ditemukan masalah keamanan, harus jelas siapa yang bertanggung jawab untuk menindaklanjutinya. Dengan begitu, temuan tidak hanya dicatat sebagai masalah, tetapi benar-benar ada pihak yang melakukan perbaikan dan memastikan masalah tersebut selesai.

3. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa baseline laboratorium DevSecOps berhasil dibuat dan seluruh komponen yang diperlukan dapat dijalankan dengan baik. Direktori kerja beserta subdirektori yang dibutuhkan telah berhasil dibuat, kemudian versi Docker, Docker Compose, Git, OpenSSL, dan cURL juga berhasil diperiksa. Dari pemeriksaan Security Options Docker, ditemukan mekanisme seccomp dengan profil bawaan dan cgroupns. Praktikum ini menunjukkan bahwa pencatatan kondisi awal lingkungan penting dilakukan agar proses pengujian dan hasil praktikum dapat diketahui serta dibandingkan pada tahap selanjutnya. Selain itu, keamanan dalam DevSecOps tidak hanya bergantung pada penggunaan tools, tetapi juga membutuhkan proses, bukti yang dapat diverifikasi, dan pembagian tanggung jawab yang jelas.